

Corrigé — Exercice 5

Nombres complexes

1) a) Ensemble des M tels que $|z - 2| = 3$.

Méthode : $|z - z_A| = r$ est l'équation du cercle de centre A et de rayon r .

Ici $z_A = 2$ et $r = 3$.

⇒ C'est le cercle de centre $A(2)$ et de rayon 3.

1) b) Ensemble des M tels que $|z + i| = |z - 1|$.

Méthode : $|z - z_B| = |z - z_C|$ caractérise la médiatrice de $[BC]$.

$|z + i| = |z - (-i)|$: on prend $B(-i)$ et $C(1)$.

⇒ C'est la médiatrice du segment $[BC]$, avec $B(-i)$ et $C(1)$.

1) c) Ensemble des M tels que $|z| \leq 2$.

$|z| = OM$, la condition s'écrit $OM \leq 2$.

⇒ C'est le disque fermé de centre O et de rayon 2.

2) a) Centre et rayon du cercle $|z - 1 + 2i| = 2$.

On écrit l'équation sous la forme $|z - z_\Omega| = r$: $|z - (1 - 2i)| = 2$.

$$\Omega(1 - 2i) \quad r = 2$$

2) b) Le point d'affixe $3 - 2i$ appartient-il à ce cercle ?

$$|(3 - 2i) - (1 - 2i)| = |2| = 2.$$

⇒ La distance au centre vaut 2, c'est-à-dire le rayon : oui, ce point appartient au cercle.

2) c) Le point O appartient-il à ce cercle ?

$$|0 - (1 - 2i)| = |-1 + 2i| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}.$$

Or $\sqrt{5} \simeq 2,24 \neq 2$.

⇒ Non : O n'appartient pas au cercle. Comme $\sqrt{5} > 2$, il lui est même extérieur.

3) a) Ensemble des M tels que $\arg(z - i) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$.

Méthode : $\arg(z - z_A) \equiv \theta [2\pi]$ caractérise une demi-droite d'origine A , privée de A .

⇒ C'est la demi-droite d'origine $I(i)$, privée de I , faisant un angle de $\frac{\pi}{4}$ avec le vecteur $\vec{u}$.

3) b) Le point d'affixe $2 + 3i$ appartient-il à cet ensemble ?

$$z - i = (2 + 3i) - i = 2 + 2i.$$

$$|2 + 2i| = 2\sqrt{2}, \cos \theta = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ donc } \arg(2 + 2i) \equiv \frac{\pi}{4}.$$

⇒ Oui, ce point appartient à la demi-droite.

3) c) Ensemble des M tels que $z - i$ soit un réel strictement négatif.

Méthode : z est un réel strictement négatif $\iff \arg(z) \equiv \pi [2\pi]$.

⇒ C'est la demi-droite d'origine $I(i)$, privée de I , de direction opposée à $\vec{u}$: autrement dit la demi-droite horizontale partant de I vers la gauche.

4) a) Calcul de Z pour $z = 0$.

$$Z = \frac{0 - 1}{0 + i} = \frac{-1}{i}.$$

Multiplions haut et bas par $-i$: $\frac{-1 \times (-i)}{i \times (-i)} = \frac{i}{1}.$

$$Z = i$$

4) b) Ensemble des M tels que Z soit réel.

Méthode : Posons $A(1)$ et $B(-i)$. Alors $Z = \frac{z - z_A}{z - z_B}$ et $\arg(Z) \equiv (\vec{MB}, \vec{MA}) [2\pi]$.

Z réel non nul $\iff \arg(Z) \equiv 0 [\pi]$, c'est-à-dire $\vec{MA}$ et $\vec{MB}$ colinéaires : M , A et B sont alignés.

Le cas $Z = 0$ correspond à $M = A$, qui appartient aussi à la droite (AB) .

$\Rightarrow$ C'est la droite (AB) privée du point $B(-i)$.

4) c) Ensemble des M tels que Z soit imaginaire pur.

Z imaginaire pur non nul $\iff \arg(Z) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$, c'est-à-dire $\vec{MA}$ et $\vec{MB}$ orthogonaux.

Le cas $Z = 0$, soit $M = A$, convient également puisque 0 est imaginaire pur.

$\Rightarrow$ C'est le cercle de diamètre $[AB]$, privé du point $B(-i)$, avec $A(1)$ et $B(-i)$. Son centre a pour

affixe $\frac{1 - i}{2}$ et son rayon vaut $\frac{\sqrt{2}}{2}$.